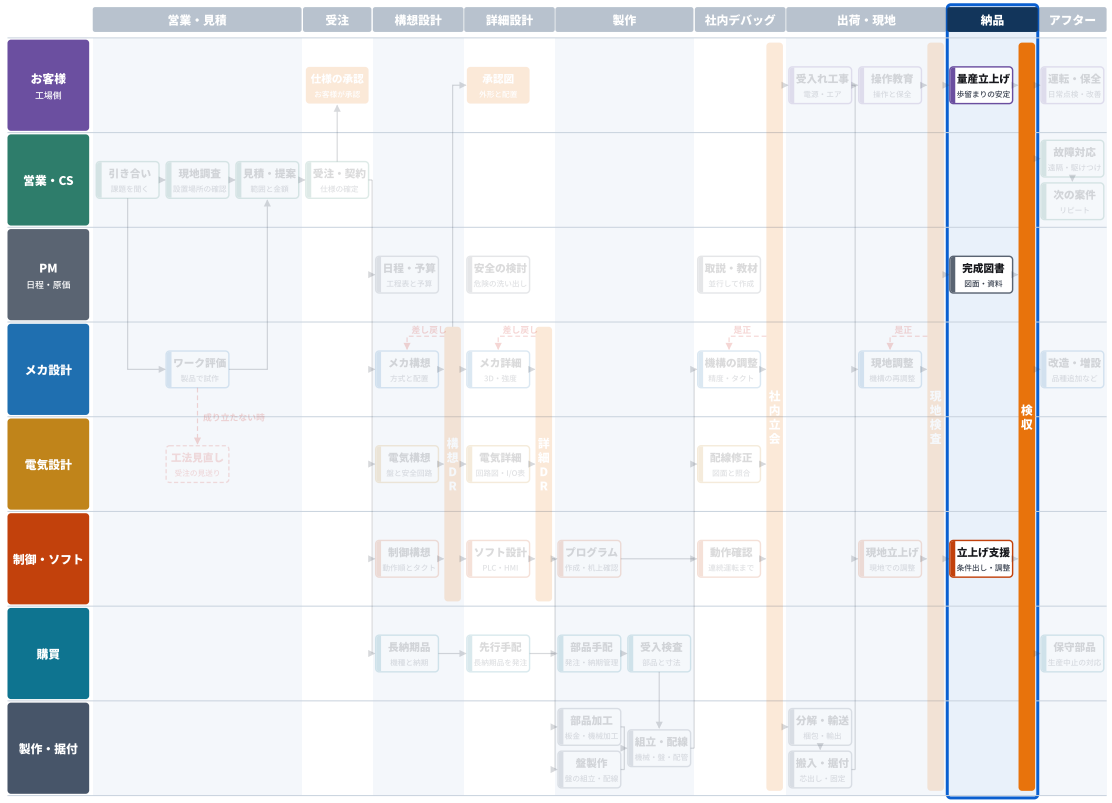
Lorenics

製品ができるまで × AI活用　工程別の投資対効果

納品編

# 納品の手間を 年544時間 減らす

量産を立ち上げ、完成図書をそろえて検収（引き渡しの確定）を迎える工程です。




製品ができるまでの全工程のうち　納品の部分

営業・見積 | 受注 | 構想設計 | 詳細設計 | 製作 | 社内デバッグ | 出荷・現地 | **納品** | アフター

受注生産の設備メーカー（設計10名ほど）をモデルにした試算です　御社の数字で計算し直せます



この資料をまとめた人

# 現場で苦労してきたから　届けたい

ロアニクス株式会社　代表取締役

## 西原 健人

1990年生まれ（36歳）　生産設備屋のイヌ

パナソニックの生産設備開発部門に17年。車から人工透析まで、
あらゆる生産設備を作ってきました。

数億円規模の生産ラインの立上げを数多く担当し、当時最年少で
主任職に昇格。2026年にロアニクス株式会社を設立。2027年2月に
PLCの書籍を出版予定。

**17年** パナソニックの生産設備開発部門

**29プロダクト** 作ってきた生産設備　8分野

**500名（社）以上** これまでのPLCの相談

**約12社** 技術顧問として支援

# この資料の要点

受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　年20案件をモデルに　4つの作業の時間を計算しました

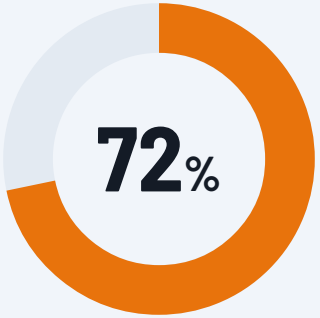
### 浮く時間

年 **544** 時間

今　760時間

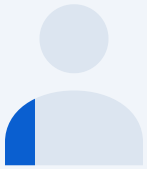
あと　216時間

### 作業時間のうち




が判断の仕事に戻る

### 人にすると



技術者

約 **0.3** 人分

金額にすると

年 約 **125** 万円

**AIに任せるのは**　記録・照合・集計・下書き・検索。手を動かす作業です

**人に残すのは**　引き渡す内容の確定のような、経験が要る判断です

**御社の数字で**　件数と作業時間を伺えば、この資料と同じ形で効果を出せます

# 目次

項目を押すと　そのページへ移ります


01 この工程の今
納品で動く作業と　時間がどこに消えているか　5

02 作業ごとのAI活用
4つの作業それぞれで　AIに任せることと人に残す判断　9

03 根拠と効果
数字の根拠（自社の例と公的統計）と　件数が変わったときの効果　17

04 進め方とご相談
資料と情報の扱い　進め方　御社の数字で計算し直す方法　24

01

CHAPTER 01

# この工程の今

## 納品で動く作業と　時間がどこに消えているか

# 納品で動く　4つの作業

3つの立場　と関門（DR・立会など）が関わります　作業を押すと　その作業のページへ移ります

| | | |
|---|---|---|
| お客様 | **量産立上げ** | 量産を立ち上げ、歩留まり（良品の割合）を安定させる |
| PM | **完成図書** | 図面・プログラム・資料一式をそろえる |
| 制御・ソフト | **立上げ支援** | 条件出しと調整で量産を支える |
| 関門 | **検収** | 引き渡しを確定する（関門） |

# 納品で　よくある困りごと

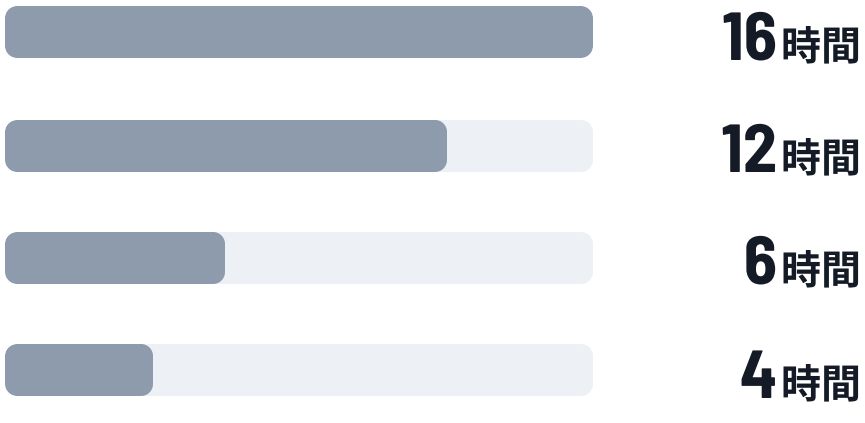
## 困りごとごとに　AIに任せられる作業を並べました

| | |
|---|---|
| **図面・プログラム・部品表の版がそろわない** | 完成図書　図面・プログラム・部品表の版をそろえ、抜けを点検する |
| **量産の立ち上げで起きたことが記録に残らない** | 立上げ支援　条件出しの記録を整え、次の設備に残す |
| **検査の合否の線が人によって違い、担当が替わると基準も変わる** | 量産立上げ　検査で不良にしたものと、後工程で実際に問題になったものを突き合わせ、判定の線を調整する材料を作る |
| **引き渡し書類の抜けに、後から気付く** | 検収　引き渡し書類の抜けを点検する |

# 時間は　どこに消えているか

モデル企業で　今かかっている時間です

## 1案件あたり　今かかっている時間




### 1年にすると

38時間 × 年20件

**760時間**



1マス＝50時間

技術者 約**0.4**人分の勤務に
あたります

02

CHAPTER 02

# 作業ごとのAI活用

## 4つの作業それぞれで　AIに任せることと人に残す判断

# 完成図書



PM　作業の型　照合・点検

図面・プログラム・資料一式をそろえる

## AIに任せること

図面・プログラム・部品表の版をそろえ、抜けを点検する

**人に残す判断**

**引き渡す内容の確定**

1案件あたり




年20件で　224時間浮く

金額にすると　約52万円

※削減率70%：自社で置き換えた例（技術資料を公式マニュアルと照合　約8時間→約1時間）より控えめに設定

# 量産立上げ



お客様　作業の型　集計

量産を立ち上げ、歩留まり（良品の割合）を安定させる

## AIに任せること

- 稼働と不良の記録を集計し、原因の候補を挙げる
- 検査で不良にしたものと、後工程で実際に問題になったものを突き合わせ、判定の線を調整する材料を作る

**人に残す判断**

**条件や判定の線を変えるかの判断**

1案件あたり




年20件で　168時間浮く

金額にすると　約39万円

※削減率70%：自社で置き換えた例（経費268件の仕分け　約14時間→約1時間）より控えめに設定

# 立上げ支援



制御・ソフト　作業の型　記録・要約

条件出しと調整で量産を支える

## AIに任せること

条件出しの記録を整え、次の設備に残す

**人に残す判断**

**条件の決定**

1案件あたり




年20件で　96時間浮く

金額にすると　約22万円

※削減率80%：自社で置き換えた例（打ち合わせの記録と次の一手　約5時間→10分）より控えめに設定

# 検収



関門　作業の型　照合・点検

引き渡しを確定する（関門）

## AIに任せること

引き渡し書類の抜けを点検する

**人に残す判断**

**引き渡してよいかの判断**

1案件あたり




年20件で　56時間浮く

金額にすると　約13万円

※削減率70%：自社で置き換えた例（技術資料を公式マニュアルと照合　約8時間→約1時間）より控えめに設定

# 仕組みの中身　例：完成図書

PMの「完成図書」で　AIがどう動くか

### 入ってくるもの

- 図面・プログラム・部品表（各版）
- 引き渡し書類

### AIがすること

1. 図面・プログラム・部品表の版をそろえる
2. そろえた一式の抜けを点検する

### 出てくるもの



- 版がそろった図書の一式
- 抜けのリスト

**人が決めること**　引き渡す内容の確定

# どこまでAIに任せるか　線を引くのが目利きです

「感覚でしか分からない」判断も　なぜそう判断したのかを聞くと　背景にある過去の失敗や事例が出てきます

| 狭すぎる | ここに線を引く | 広げすぎる |
| --- | --- | --- |
| 負担が減らない | 御社の業務に合わせて | 現場で使われない |

## AIに任せる（5つの型）

- 記録・要約
- 照合・点検
- 集計
- 下書き
- 検索

## 人に残す（納品の判断）

| | |
| --- | --- |
| 量産立上げ | 条件や判定の線を変えるかの判断 |
| 立上げ支援 | 条件の決定 |
| 完成図書 | 引き渡す内容の確定 |
| 検収 | 引き渡してよいかの判断 |

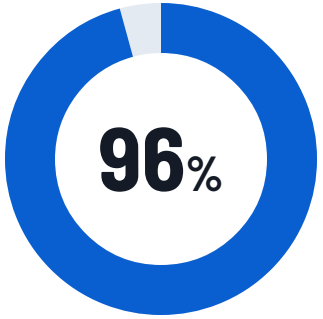
# 人に残す判断を　社内で教え続けられる形に

AIに任せられない判断は　ベテランの頭の中にあります　ロアニクスはそれを教材と仕組みに置き換えます

**自社のPLC講座で　100名に教える時間**

1人ずつ付き添う　24,000時間

仕組みに置き換える　約1,070時間




**浮いた時間 約22,900時間**

1日8時間・年240日で　1人の約12年分

**教え方を仕組みに置き換えると**

| | |
|---|---|
| 課題を解く時間 | 5分 → 1分30秒 |
| 約100名の質問への対応 | 週 約1時間 |
| 未経験から業務に使えるまで | 2〜3か月 |

**講師の頭の中にある教え方を　2年かけて教材・課題・テストに置き換え　付き添う時間を「質問に答える所」だけにしました**

※自社のPLC講座の実績と試算です。付き添う時間は100名に6か月・平日毎日2時間で計算。業務に使えるまでの期間は実際に学んだ人の例です

03

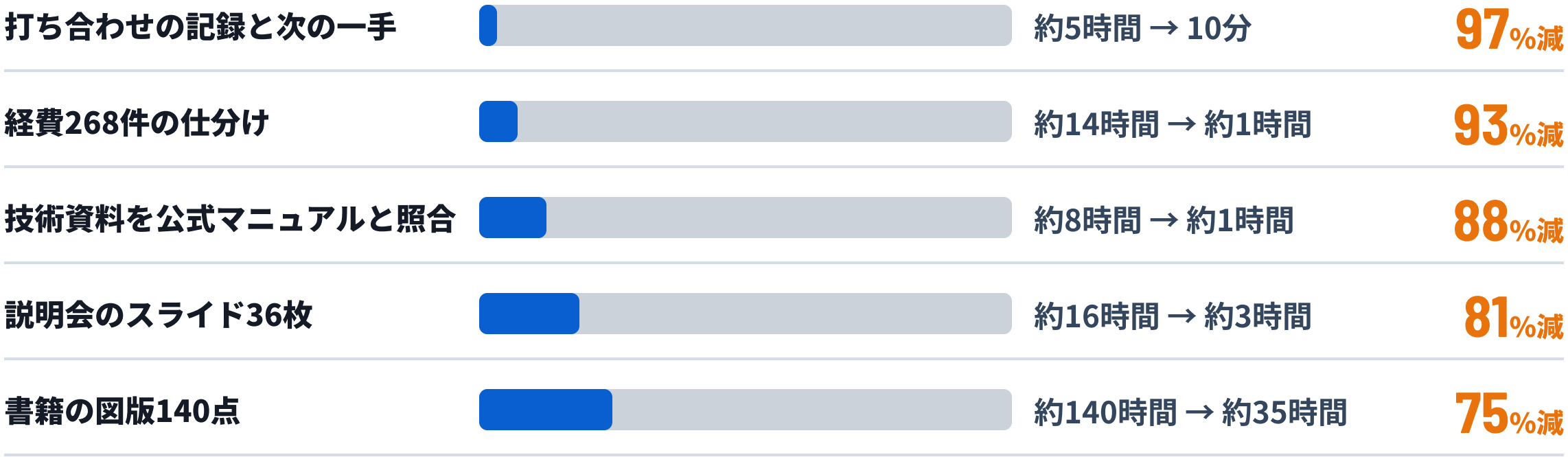
CHAPTER 03

# 根拠と効果

数字の根拠（自社の例と公的統計）と　件数が変わったときの効果

# 根拠　ロアニクス自社で置き換えた例

自社の業務を同じやり方で仕組みに置き換えました　前後の時間は作業の内訳から出した推計です




※時間は、作業の内訳から出した推計です

# 道具づくりも　社内で回しています

御社の業務に合わせた仕組みも　同じやり方で作ります

### ラダー（設備を動かすプログラム）を説明文にするツール



開発会社なら **6〜10**人月

**✓ 社内で約3か月**

6プログラム・53回路で確かめた

### Excelのマクロを読み解きWebのツールに作り替え



開発会社なら 約**1〜2**人月

**✓ 社内で作った**

### スマホで動くPLCシミュレータ



開発会社なら **2〜4**人月

**✓ 社内で作った**

※人月は1人が1か月でこなす仕事の量で、一般的な開発会社に頼んだ場合の試算です。1つ＝1人月、薄い絵は幅の上側です

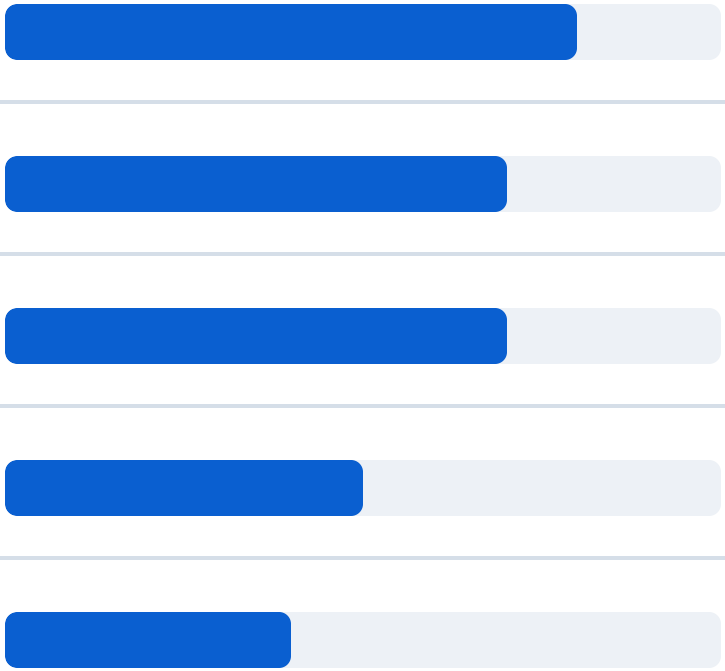
# 計算の前提

御社の件数と時間に置き換えると　計算し直せます

| | |
|---|---|
| **モデル企業** | 受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　年20案件 |
| **時間あたりの人件費** | **2,300円**　厚生労働省「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）」の機械技術者（経験10年）2,189円と電気・電子・電気通信技術者（経験10年）2,382円の平均（約2,286円）を、2,300円に丸めて計算しています。会社が負担する社会保険料などは含めていないので、実際の効果はこれより大きくなります |
| **1人分の勤務時間** | **1,920時間**／年（1日8時間×240日） |
| **端数** | 金額は1万円未満を四捨五入しています。作業ごとの金額の合計と全体の金額が、1万円ほど違うことがあります |

# 作業の型ごとの削減率

自社で置き換えた例の前後の時間（推計）をもとに　型ごとに控えめに置いています

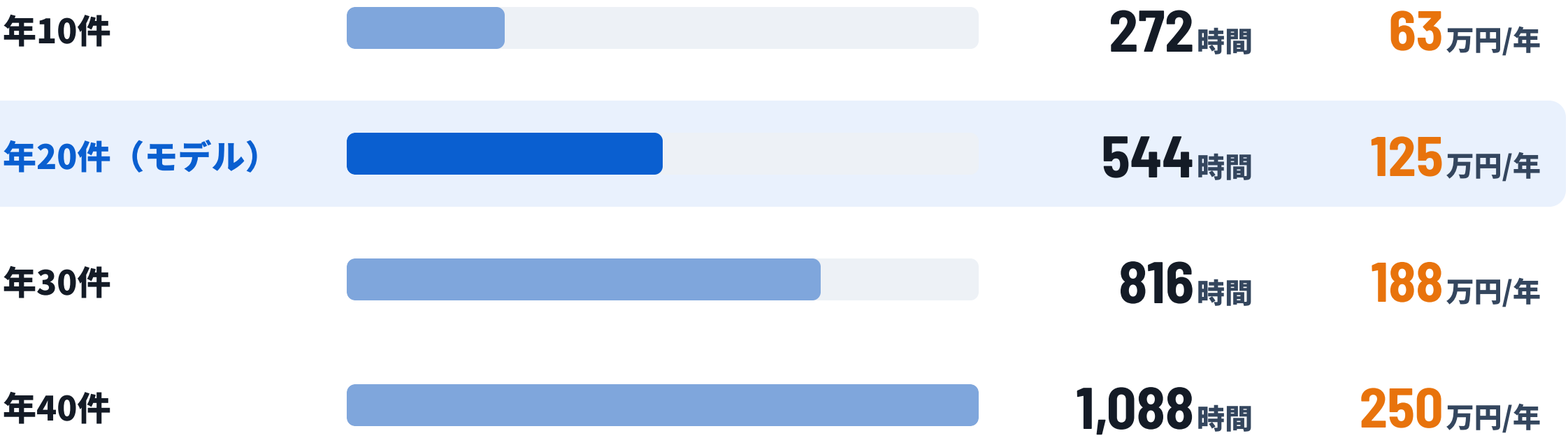


| | | |
|---|---|---|
| 記録・要約 | 80% | 打ち合わせの記録と次の一手　約5時間→10分 |
| 照合・点検 | 70% | 技術資料を公式マニュアルと照合　約8時間→約1時間 |
| 集計 | 70% | 経費268件の仕分け　約14時間→約1時間 |
| 下書き | 50% | 説明会のスライド36枚　約16時間→約3時間 |
| 検索 | 40% | 自社の例なし（さらに控えめに設定） |

※作業ごとのページの削減率は、この表の値です。自社で置き換えた例より控えめに置き、例のない「検索」はさらに控えめにしています

# 件数が変わると　浮く時間と金額

1件あたり27.2時間　件数が多い会社ほど効果が大きくなります




※1件あたり27.2時間浮く計算です。件数に比例して効果が大きくなります

# 御社の場合は　どれだけ浮くか

モデル企業の時間を　御社の時間に置き換えてみてください

1案件あたりの時間

| 作業 | モデル企業 | 御社 |
|---|---|---|
| 量産立上げ | 12時間 | 時間 |
| 立上げ支援 | 6時間 | 時間 |
| 完成図書 | 16時間 | 時間 |
| 検収 | 4時間 | 時間 |
| 年の件数 | 20件 | 件 |

1年で浮く時間

モデル企業　544時間

御社　?

空欄が埋まると　御社で浮く時間と金額が出ます

無料診断で　一緒に埋める →

件数と作業時間を伺い　この資料と同じ形で効果を出します

04

CHAPTER 04

# 進め方とご相談

資料と情報の扱い　進め方　御社の数字で計算し直す方法

# 資料と情報の扱い

社外秘の図面やプログラムも　扱い方を先に決めてから進めます

### 資料の扱いは着手前に書面で決めます

お預かりする範囲と、AIの利用範囲も、そのときに一緒に決めます。

### AIは手を動かす作業まで判断は人が持ちます

強度や安全、インターロックのように事故につながる判断は人に残します。

### 資料は用途ごとに分けて置きます

1か所に全部入れません。探し間違いと、AIの思い違いを防ぐためです。

### AIを使わない形も選べます

どこまでAIを使うかは、着手前に一緒に決めます。

**打ち合わせとヒアリングはオンラインで行います。現地への訪問はご相談ください。**

# 進め方

業務を伺うところから　社内で回るところまで

1 業務を洗い出す　工程と作業を一覧にし　ベテランに判断の理由を聞く

2 線を引く　人に残す判断と　仕組みに任せる作業を分ける

3 置き換える　記録・照合・下書きの仕組みを作る

4 社内で回す　普段の作業の中で　記録が残る形にする

✓ 始める前に測り方を決め　効果を追います。担当は代表の西原です

# ロアニクスが選ばれる　4つの理由

遡って読める技術者が　定着まで設計する

## 01 利害関係のない立場で現場の本音を聞ける

上長と現場の間に入り、500名（社）以上の相談で身につけた聞き方で、言えずにいる困りごとを引き出します。

## 02 手順書を作って終わりではなく定着まで設計する

教育工学と行動経済学をもとに、背景の共有と動機づけまで組み込みます。

## 03 カスタム設備17年の　広く深い知見

パナソニックの生産設備開発部門で17年。報告書や図面の「省かれたところ」が読めます。

## 04 AIと技術顧問で今も現場に入っている

技術顧問として約12社に横断的に入り、読み解いたものを教材と仕組みに落とすところまで担います。

# よくあるご質問

**Q 費用はどのくらいかかりますか**

A ヒアリングのあとにお見積りします。範囲・進め方・期間によって変わるため、決まった料金表は置いていません。

**Q 無料診断を受けたら、依頼しないといけませんか**

A いいえ。診断だけで終わっても問題ありません。社内で進めるための判断材料としてお使いください。

**Q 図面やプログラムなど社外秘の資料を渡しても大丈夫ですか**

A 資料の扱いは着手前に書面で決めます。お預かりする範囲も、そのときに一緒に決めます。

**Q AIに任せて、大丈夫ですか**

A AIに任せるのは、記録・照合・集計・下書き・検索までです。強度や安全、インターロックのように事故につながる判断は人に残します。AIを使わない形も選べます。

**Q オンラインで対応できますか**

A 打ち合わせとヒアリングはオンラインで行います。現地への訪問はご相談ください。全国の企業に対応しています。

# 会社概要

| | |
|---|---|
| 会社名 | ロアニクス株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役　西原 健人 |
| 所在地 | 〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場3丁目2番22号　おおきに南船場ビル205 |
| 設立 | 2026年6月8日 |
| 事業内容 | 製造業特化型　教育システムづくり・導入支援／PLC教育・研修／技術顧問／PR・Webマーケティングのコンサルティング／生成AIを活用した業務効率化支援 |
| 連絡先 | nishihara.kento@lorenics.co.jp |
| Web | lorenics.com |

技術伝承・AI活用の無料診断

# 御社の数字で計算し直します

**件数と作業時間を伺い　この資料と同じ形で効果を出します**

オンライン30分　無料　担当は代表の西原

- 御社の業務に当てはめるとどうなるか　30分でお伝えします
- どこから始めると効果が大きいかを　その場でお伝えします
- 診断だけで終わっても問題ありません

**無料診断を申し込む →**



ロアニクス株式会社　代表取締役
西原 健人

スマホで
読み取って
申し込む

lorenics.com/contact.html?type=diag　　nishihara.kento@lorenics.co.jp